

Вводные задачи по потокам (pthread.)

1. "Hello World". Каждый исполнитель выводит надпись "Hello World", свой номер (создаётся вручную) и общее число потоков (допустимо задавать в коде программы). Требуется уметь компилировать и запускать программу. Объяснить результаты.

2. Сумма ряда. Требуется найти частичную сумму гармонического ряда, т.е. $\sum_1^N \frac{1}{n}$, где N задаётся в качестве аргумента программы. Каждый исполнитель считает свою часть суммы, результат собирается и выводится мастер-потоком. Требуется уметь компилировать и запускать программу.

3. Последовательный доступ к ячейке памяти (частичный аналог круговой пересылки в системах с распределённой памятью). Требуется создать глобальную переменную для всех потоков, например, переменную типа `int` (или строку, или любой другой тип данных). Получить доступ к данной переменной в защищённой секции (методом реализации может являться примитив синхронизации типа `mutex`) всеми потоками, по порядку (определяется последовательностью создания потоков), произвести определённое действие (например, для переменной типа `int` это может быть инкрементирование на 1), вывести сообщение с порядковым номером потока и текущим значением переменной. Требуется уметь компилировать и запускать программу.